লজিক গেট (Logic Gate)

সত্যক সারণি · সর্বজনীন গেট · ডি মরগান · IC: ১০ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"Digital logic: Boolean algebra, De Morgan's Theorems, logic gates and their truth tables, canonical forms, combinational logic circuits, minimization techniques"। এই নোটে গেট অংশ বিস্তারিত, সাথে ক্যানোনিকাল ফর্মে যাওয়ার সেতু; K-ম্যাপ আছে বুলিয়ান অ্যালজেবরা লেসনে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ২-ইনপুট সত্যক সারণি
② ন্যূনতম NAND/NOR সংখ্যা
③ ডি মরগান ও বাবল
④ XOR = বিজোড় প্যারিটি
⑤ 7400/02/04/08/32/86
⑥ পজিটিভ বনাম নেগেটিভ লজিক

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · লাল বৃত্ত = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

✓ মূল ধারণা ও লজিক লেভেল ..... পৃ. ২
✓ AND, OR, NOT ..... পৃ. ৩
✓ NAND, NOR, XOR, XNOR ..... পৃ. ৪
✓ সর্বজনীন গেট ও গেট-সংখ্যা ..... পৃ. ৫
✓ ডি মরগান ও বাবল পুশিং ..... পৃ. ৬
✓ রাশিমালা → সার্কিট (SOP/POS) ... পৃ. ৭
✓ IC, লজিক ফ্যামিলি, প্রয়োগ ..... পৃ. ৮
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ৯
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১০

১ লজিক গেট কী? MCQ + লিখিত

সংজ্ঞা লজিক গেট হলো এমন একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট, যা এক বা একাধিক বাইনারি ইনপুট নিয়ে একটি নির্দিষ্ট বুলিয়ান ফাংশন অনুযায়ী একটি বাইনারি আউটপুট দেয়। ALU, মেমরি, CPU কন্ট্রোল: সব ডিজিটাল সিস্টেমের মূল একক এই গেট।

বুলিয়ান অপারেশন	চিহ্ন	গেট	আউটপুট 1 হয় যখন ...
যৌক্তিক গুণ	A·B	AND	সব ইনপুট 1
যৌক্তিক যোগ	A+B	OR	অন্তত একটি ইনপুট 1
পূরক (complement)	A′	NOT	ইনপুট 0

↙ গেট = ট্রানজিস্টরে তৈরি বুলিয়ান অপারেটর

গণনার নিয়ম
n টি ইনপুট → সত্যক সারণিতে 2^n টি সারি
n টি চলক → $2^{(2^n)}$ টি ভিন্ন বুলিয়ান ফাংশন
(n = 2 → ৪টি সারি, **১৬টি** ফাংশন)

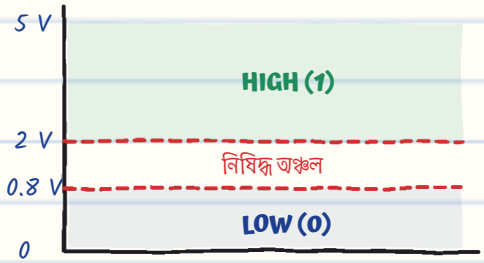
মনে রাখার কৌশল ইনপুট কলাম বাইনারিতে গুনে লেখো: 00, 01, 10, 11। কোনো সারি বাদ পড়বে না।

২ লজিক লেভেল: পজিটিভ বনাম নেগেটিভ লজিক

গেট আসলে 0 বা 1 "দেখে" না; দেখে **ভোল্টেজের পরিসর**।

- পজিটিভ লজিক: HIGH = 1, LOW = 0 (সাধারণ নিয়ম)
- নেগেটিভ লজিক: HIGH = 0, LOW = 1

একই সার্কিট, ভিন্ন লেবেল → ভিন্ন ফাংশন।



TTL ইনপুট সীমা

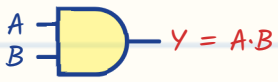
TTL (5 V) লেভেল	ইনপুট	আউটপুট
LOW (0)	$V_{IL} \le 0.8\ V$	$V_{OL} \le 0.4\ V$
HIGH (1)	$V_{IH} \ge 2.0\ V$	$V_{OH} \ge 2.4\ V$

নয়েজ মার্জিন (noise margin) = 2.4 − 2.0 = 0.8 − 0.4 = **0.4 V**। CMOS-এর সীমা সাপ্লাই ভোল্টেজের সাথে বদলায় (মোটামুটি V_{DD}-এর ৩০% / ৭০%)।

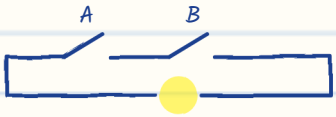
পরীক্ষার ফাঁদ পজিটিভ লজিকের **AND** গেট নেগেটিভ লজিকে **OR** হিসেবে কাজ করে; পজিটিভ **NAND** = নেগেটিভ **NOR** (ছদ্মবেশে ডি মরগান)।

৩ মৌলিক গেট (Basic Gate): AND, OR, NOT

→ AND: সব ইনপুট 1 হলেই কেবল আউটপুট 1 · Y = A·B

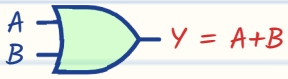


A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

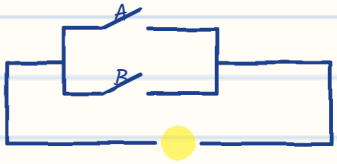


সিরিজে দুটি সুইচ

→ OR: সব ইনপুট 0 হলেই কেবল আউটপুট 0 · Y = A + B



A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



প্যারালালে দুটি সুইচ

→ NOT (ইনভার্টার): আউটপুট = ইনপুটের পূরক · Y = A'



A	Y
0	1
1	0

একমাত্র **এক-ইনপুটের** গেট। যেকোনো প্রতীকে ছোট বৃত্ত (বাবল) ○ মানে NOT। পরপর দুটি NOT একে অপরকে বাতিল করে: (A')' = A।

→ বহু-ইনপুট গেট

- n-ইনপুট AND: শুধু 11...1 হলে 1 (2^n টি সারির একটি)
- n-ইনপুট OR: শুধু 00...0 হলে 0
- AND ও OR সহযোজী (associative): (A·B)·C = A·(B·C), তাই ২-ইনপুট গেট পরপর জোড়া যায়

গেটিং (enable / inhibit)

AND: কন্ট্রোল 1 → ডেটা **পার হয়**, 0 → আউটপুট 0

OR: কন্ট্রোল 0 → ডেটা পার হয়, 1 → আউটপুট 1

XOR: কন্ট্রোল 1 → ডেটা **উল্টে যায়**

মনে রাখার কৌশল AND = "**সবাই**", OR = "**যেকেউ**"। AND একটি 0 পেলেই আউটপুট 0 করে দেয়; OR একটি 1 পেলেই আউটপুট 1।

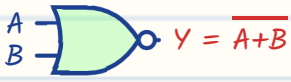
৪ NAND, NOR, XOR, XNOR হাই-ইন্ড

NAND = NOT + AND



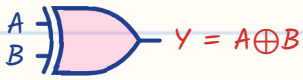
$Y = (AB)'$ · **শুধু** সব ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0

NOR = NOT + OR



$Y = (A+B)'$ · **শুধু** সব ইনপুট 0 হলে আউটপুট 1

XOR (এক্সক্লুসিভ-OR)



$A \oplus B = A'B + AB'$ · ইনপুট **ভিন্ন** হলে 1

XNOR (সমতা গেট)



$A \odot B = AB + A'B'$ · ইনপুট **সমান** হলে 1

➜ সব ২-ইনপুট গেটের সত্যক সারণি (truth table)

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

XOR-এর ধর্ম

↙ পূরক জোড়া: AND↔NAND, OR↔NOR, XOR↔XNOR

$A \oplus 0 = A$ (অপরিবর্তিত)

$A \oplus 1 = A'$ (উল্টে যায়)

$A \oplus A = 0$

$A \oplus A' = 1$

বিনিময় ও সহযোজী নিয়ম মেনে চলে

$(A \oplus B)' = A' \oplus B = A \oplus B'$

n-ইনপুট XOR = 1 যখন 1-এর সংখ্যা বিজোড় → **বিজোড় প্যারিটি ফাংশন**; ব্যবহার: প্যারিটি জেনারেটর/চেকার, তুলনাকারী (comparator), অ্যাডার, নিয়ন্ত্রিত ইনভার্টার।

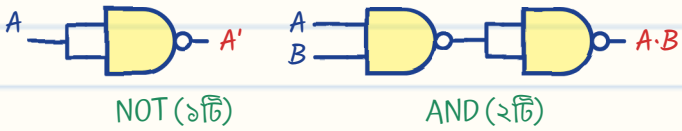
পরীক্ষার ফাঁদ NAND ও NOR **সহযোজী নয়**: (A NAND B) NAND C ≠ A NAND (B NAND C)। ৩-ইনপুট NAND মানে $(ABC)'$, দুটি ২-ইনপুট NAND পরপর বসানো নয়।

মনে রাখার কৌশল নামের শুরুতে "N" = আউটপুটে বাবল = সেই গেটের কলাম উল্টে দাও। XOR = "**ভিন্ন** হলে 1", XNOR = "**একই** হলে 1"।

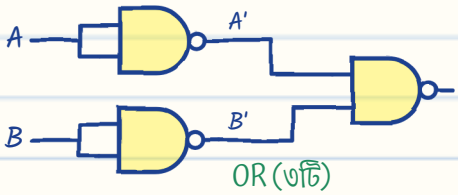
৫ সর্বজনীন গেট (Universal Gate): NAND ও NOR

সংজ্ঞা যে গেট দিয়ে একাই NOT, AND ও OR (অর্থাৎ **যেকোনো** বুলিয়ান ফাংশন) তৈরি করা যায়, তাকে সর্বজনীন গেট বলে। NAND ও NOR সর্বজনীন; AND, OR, XOR সর্বজনীন নয়।

→ শুধু NAND দিয়ে



NOT (১টি) AND (২টি)



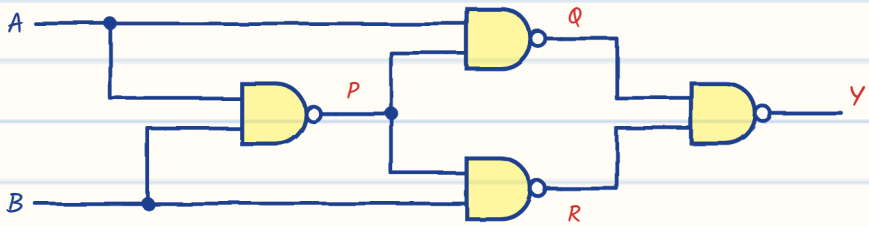
OR (৩টি)

দুই ইনপুট জুড়ে দিলে: NAND(A, A) = A'

শুধু NOR দিয়ে (আয়নার প্রতিচ্ছবি): NOR(A, A) = A' (১টি) · NOR-এর পর NOR-ইনভার্টার = **OR** (২টি) · দুই ইনপুট উল্টে তারপর NOR: (A' + B')' = **AND** (৩টি)।

ফাংশন	NOT	AND	OR	XOR	XNOR
ন্যূনতম ২-ইনপুট **NAND**	1	2	3	4	5
ন্যূনতম ২-ইনপুট **NOR**	1	3	2	5	4

→ ৪টি NAND দিয়ে XOR (ন্যূনতম)



↙ NAND আর NOR-এ AND/OR ও XOR/XNOR-এর সংখ্যা অদলবদল হয় (দ্বৈততা)

① P = (AB)' = A' + B'
② Q = (A·P)' = (A(A'+B'))' = (AB')'
③ R = (B·P)' = (A'B)'
④ Y = (Q·R)' = AB' + A'B = **A ⊕ B**

পরীক্ষার ফাঁদ অনেক বইয়ে XOR আঁকা হয় **৫টি NAND** বা **৬টি NOR** দিয়ে (ইনভার্টার + SOP)। সার্কিট ঠিক, কিন্তু ন্যূনতম নয়। MCQ-তে চাওয়া হয় **ন্যূনতম: ৪টি NAND, ৫টি NOR**।

৬ ডি মরগানের উপপাদ্য (De Morgan's Theorems)

দুটি সূত্র $(A \cdot B)' = A' + B'$ $(A + B)' = A' \cdot B'$

n চলকের জন্য: $(A \cdot B \cdot C \ldots)' = A' + B' + C' + \ldots$ · $(A + B + C + \ldots)' = A' \cdot B' \cdot C' \ldots$

➜ সত্যক সারণি দিয়ে প্রমাণ

A	B	(AB)'	A'+B'	(A+B)'	A'B'
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0

➜ সমতুল্য প্রতীক



মনে রাখার কৌশল "**দাগ ভাঙো, চিহ্ন বদলাও**"। প্রতীকে **বাবল পুশিং**: আউটপুটের বাবল সব ইনপুটে সরাও (বা উল্টোটা), আর AND ↔ OR বদলাও।

➜ সমাধানকৃত উদাহরণ (লিখিত উত্তরের ধাঁচে)

প্রশ্ন $F = (A + B)' + (A' + B')'$ সরল করো এবং এটি কোন গেটের সমান তা লেখো। ৪ নম্বর

১ প্রতিটি পদে ডি মরগান: $(A + B)' = A'B'$ এবং $(A' + B')' = A''B'' = AB$

২ অতএব $F = A'B' + AB$

৩ $A = B$ হলে $F = 1 \rightarrow F = A \odot B$ (XNOR)

৪ ২টি NOR + ২টি NOT + ১টি OR-এর বদলে একটি XNOR → কম গেট, কম বিলম্ব

৭ দ্বৈততার নীতি (Duality Principle)

নিয়ম যেকোনো বুলিয়ান অভেদে **+** ↔ **·** এবং **0** ↔ **1** বদলালে অভেদটি সত্যই থাকে (চলকগুলোর পূরক নেওয়া হয় **না**)।

অভেদ	এর দ্বৈত (dual)
$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
$A + A' = 1$	$A \cdot A' = 0$
$A(B + C) = AB + AC$	$A + BC = (A + B)(A + C)$

পরীক্ষার ফাঁদ দ্বৈত আর পূরক এক জিনিস **নয়**। পূরকে প্রতিটি চলকও উল্টে যায় ($A \rightarrow A'$); দ্বৈতে যায় না।

৮ সত্যক সারণি থেকে গেট সার্কিট

মিনটার্ম (m) সব চলক থাকা AND-পদ, ঠিক একটি সারিতে 1। SOP = মিনটার্মের OR = Σm

ম্যাক্সটার্ম (M) সব চলক থাকা OR-পদ, ঠিক একটি সারিতে 0। POS = ম্যাক্সটার্মের AND = ΠM

১. সত্যক সারণি লেখো (2^n টি সারি)
২. $F = 1$ এমন সারি → মিনটার্ম (SOP)
৩. সরল করো (বুলিয়ান সূত্র বা K-ম্যাপ)
৪. AND-OR (বা NAND-NAND) আঁকো
৫. প্রতিটি সারি আবার যাচাই করো

→ সমাধানকৃত উদাহরণ: ৩-ইনপুট সংখ্যাগরিষ্ঠতা (majority) সার্কিট

A, B, C-এর **অন্তত দুটি** 1 হলে F = 1 (যেমন ৩ জনের মধ্যে ২ জনের অনুমোদন)।

#	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

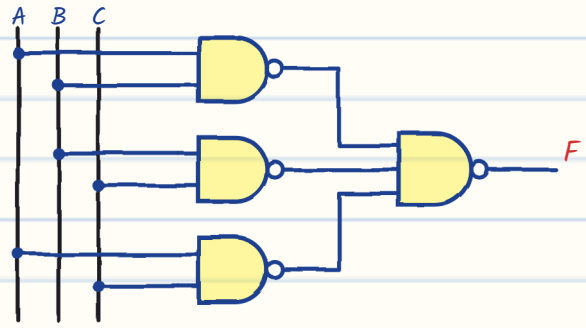
ক্যানোনিকাল SOP: $F = \Sigma m(3, 5, 6, 7) = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$

ক্যানোনিকাল POS: $F = \Pi M(0, 1, 2, 4)$

সরলীকরণ (ABC দুবার যোগ করে, $A + A' = 1$):

$$F = AB + BC + CA$$

POS রূপে $= (A + B)(B + C)(C + A)$



NAND-NAND: ৩টি ২-ইনপুট + ১টি ৩-ইনপুট NAND

দুই-স্তর নিয়ম

SOP (AND-OR) → সব গেটের বদলে **NAND** = NAND-NAND

POS (OR-AND) → সব গেটের বদলে **NOR** = NOR-NOR

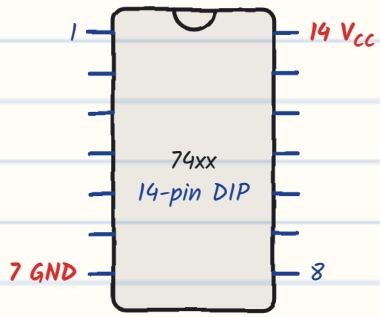
কারণ: ডি মরগানে $F = ((AB)'(BC)'(CA)')' = AB + BC + CA$

লিটারেল কম → গেট কম। নিয়মমাফিক সরলীকরণ (K-ম্যাপ, don't-care) → **বুলিয়ান অ্যালজেবরা** লেসন দেখো।

পরীক্ষার ফাঁদ মিনটার্মের তালিকা আর ম্যাক্সটার্মের তালিকা পরস্পরের **পূরক**: দুটো মিলে সব 2^n সারি-নম্বর ঢেকে দেয় (এখানে $\{3,5,6,7\} \cup \{0,1,2,4\}$)।

৯ গেট IC (74xx TTL ফ্যামিলি)

IC	ভেতরে যা আছে
7400	৪টি ২-ইনপুট NAND (quad)
7402	৪টি ২-ইনপুট NOR
7404	৬টি NOT (hex inverter)
7408	৪টি ২-ইনপুট AND
7432	৪টি ২-ইনপুট OR
7486	৪টি ২-ইনপুট XOR
74266	৪টি ২-ইনপুট XNOR (ওপেন কালেক্টর)



খাঁজ উপরে, পিন ১ বাঁয়ে উপরে, ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে গোনো

"Quad" = ৪টি গেট, "hex" = ৬টি গেট। সাধারণ ১৪-পিন DIP-এ V_{CC} = পিন 14, GND = পিন 7।

১০ লজিক ফ্যামিলি ও গেটের প্যারামিটার

	TTL (74xx)	CMOS (4000 / 74HC)
উপাদান	বাইপোলার ট্রানজিস্টর	MOSFET (n + p জোড়া)
সাপ্লাই	5 V ± 5%	3–15 V (4000), 2–6 V (74HC)
স্থির অবস্থার শক্তি	বেশি (প্রতি গেটে mW)	**খুব কম** → CPU, মোবাইলে ব্যবহৃত
ফ্যান-আউট	প্রায় ১০ (স্ট্যান্ডার্ড TTL)	অনেক বেশি (ইনপুট প্রায় কারেন্ট নেয় না)

- **ফ্যান-ইন** = গেটের ইনপুট সংখ্যা · **ফ্যান-আউট** = একটি আউটপুট কতগুলো গেট-ইনপুট চালাতে পারে
- **প্রোপাগেশন ডিলে** = ইনপুট থেকে আউটপুট পৌঁছাতে সময় (স্ট্যান্ডার্ড TTL-এ প্রায় ১০ ns) → ক্লক গতির সীমা
- **নয়েজ মার্জিন** = একটি লেভেল কতটা নয়েজ সহ্য করে (TTL: 0.4 V)
- ইন্টিগ্রেশন স্কেল (প্রচলিত হিসাব): **SSI** < ১২টি গেট · **MSI** ১২–৯৯ · **LSI** ১০০–৯,৯৯৯ · **VLSI** ≥ ১০,০০০

১১ গেটের প্রয়োগ

ক্লাসিক সার্কিট

হাফ অ্যাডার: $S = A \oplus B$, $C = AB$

A, B, C-এর জোড় প্যারিটি বিট: $P = A \oplus B \oplus C$

সমতা যাচাই (১-বিট comparator): $A \odot B$

IT সংযোগ: C bitwise

`12 & 10 = 8` · `12 | 10 = 14` · `12 ^ 10 = 6` · `~12 = -13`

মাস্ক: `x & 1` → জোড়/বিজোড় · `x | mask` বিট সেট · `x ^ mask` বিট উল্টায়

অদলবদল: `a ^= b; b ^= a; a ^= b;`

মনে রাখার কৌশল 74-এর পরের দুই অঙ্ক = গেট কোড: **00** NAND, **02** NOR, **04** NOT, **08** AND, **32** OR, **86** XOR। "শূন্য-শূন্য মানেই সর্বজনীন NAND"।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-তালিকা

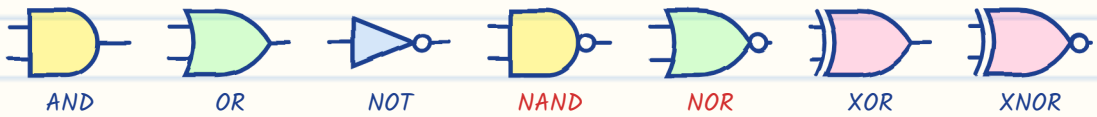
AND: A·B · OR: A+B · NOT: A'
NAND: (AB)' · NOR: (A+B)'
XOR: A'B + AB' (ভিন্ন → 1)
XNOR: AB + A'B' (সমান → 1)
(AB)' = A'+B' · (A+B)' = A'B'
A⊕0 = A · A⊕1 = A' · A⊕A = 0
n ইনপুট → 2^n সারি · 2^(2^n) ফাংশন
সর্বজনীন: শুধু NAND, NOR
NAND: NOT 1, AND 2, OR 3, XOR 4
NOR: NOT 1, OR 2, AND 3, XNOR 4
SOP → NAND-NAND · POS → NOR-NOR
TTL: $V_{IL} \le 0.8$ V, $V_{IH} \ge 2$ V, NM 0.4 V
7400 NAND · 7402 NOR · 7404 NOT
7408 AND · 7432 OR · 7486 XOR

→ MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের তথ্য

১. মৌলিক গেট: AND, OR, NOT
২. সর্বজনীন গেট: NAND, NOR
৩. একমাত্র এক-ইনপুটের গেট: NOT
৪. সব ইনপুট 0 → আউটপুট 1: NAND, NOR, XNOR
৫. সব ইনপুট 1 → আউটপুট 0: NAND, NOR, XOR
৬. XOR-এর আরেক নাম "অসমতা" গেট
৭. XNOR = "সমতা / equivalence" গেট
৮. NAND(A, A) = NOR(A, A) = A'
৯. XOR-এ ন্যূনতম NAND = ৪টি
১০. পজিটিভ AND = নেগেটিভ OR
১১. হাফ অ্যাডারে যোগফল = XOR, ক্যারি = AND
১২. 7404 = hex inverter (৬টি NOT)

প্রধান ফাঁদ OR-এর আউটপুট 0 **শুধু** সব ইনপুট 0 হলে · NAND/NOR সহযোজী নয় · দ্বৈত ≠ পূরক · XOR, XNOR, AND, OR সর্বজনীন **নয়** · বইয়ের ৫-NAND XOR ন্যূনতম নয়

সব কৌশল একসাথে AND = সবাই, OR = যেকেউ · "N" = বাবল = কলাম উল্টাও · দাগ ভাঙো, চিহ্ন বদলাও · বাবল পুশিং-এ AND ↔ OR · XOR = ভিন্ন, XNOR = একই · 7400 = সর্বজনীন NAND



পরীক্ষার আগে ৭টি প্রতীক মুখস্থ থেকে আঁকো

লিখিত পরীক্ষার টিপস গেটের প্রশ্নে **প্রতীক + সত্যক সারণি + বুলিয়ান রাশিমালা** তিনটিই লেখো; সার্কিটে প্রতিটি গেটের আউটপুট লেবেল করো (P, Q, R ...) এবং শেষে একটি সারি দিয়ে যাচাই দেখাও।

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মেলাও

১. কোন গেটের আউটপুট শুধু সব ইনপুট 0 হলে 1 হয়?
ক) NAND খ) NOR
গ) XOR ঘ) OR

২. XOR তৈরিতে ন্যূনতম কয়টি ২-ইনপুট NAND লাগে?
ক) 3 খ) 5
গ) 4 ঘ) 6

৩. $A \oplus 1 = ?$
ক) A খ) 1
গ) 0 ঘ) A'

৪. ৪-ইনপুট গেটের সত্যক সারণিতে সারি কয়টি?
ক) 8 খ) 16
গ) 4 ঘ) 32

৫. IC 7404-এ থাকে:
ক) ৬টি ইনভার্টার খ) ৪টি NAND
গ) ৪টি NOR ঘ) ৪টি XOR

৬. পজিটিভ লজিকের AND গেট নেগেটিভ লজিকে কাজ করে:
ক) NAND খ) NOR
গ) OR ঘ) AND

৭. $(A + B)' = ?$
ক) A'B' খ) A' + B'
গ) AB ঘ) (AB)'

৮. ২ চলকের ভিন্ন বুলিয়ান ফাংশন কয়টি?
ক) 4 খ) 8
গ) 2 ঘ) 16

৯. AND গেট বানাতে ন্যূনতম কয়টি ২-ইনপুট NOR লাগে?
ক) 2 খ) 3
গ) 1 ঘ) 4

১০. C-তে 12 ^ 10-এর মান:
ক) 6 খ) 8
গ) 14 ঘ) 2

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-ক · ৬-গ · ৭-ক · ৮-ঘ · ৯-খ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন শুধু NAND গেট ব্যবহার করে ন্যূনতম সংখ্যক গেটে একটি ২-ইনপুট XOR গেট তৈরি করো। সার্কিট আঁকো এবং বীজগাণিতিকভাবে প্রমাণ করো। ৮ নম্বর

১ **সার্কিট:** G1 = NAND(A, B) → P; G2 = NAND(A, P) → Q; G3 = NAND(B, P) → R; G4 = NAND(Q, R) → Y (চিত্র: পৃ. ৫)। ২

২ $P = (AB)' = A' + B'$ (ডি মরগান); $Q = (A(A' + B'))' = (AA' + AB')' = (AB')'$; $R = (A'B)'$ ৩

৩ $Y = (Q \cdot R)' = Q' + R' = AB' + A'B = A \oplus B$ ✓ (ডি মরগান + দ্বৈত পূরক) ২

৪ যাচাই: AB = 00 → P = 1, Q = 1, R = 1, Y = 0 ✓; AB = 10 → P = 1, Q = 0, Y = 1 ✓। **৪টি গেটই ন্যূনতম।** ১

→ পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ ৭টি প্রতীক ও সত্যক সারণি আঁকতে পারি
- ✓ NAND ও NOR দিয়ে NOT/AND/OR বানাতে পারি
- ✓ ন্যূনতম গেট-সংখ্যা জানি (XOR-এ ৪টি NAND)
- ✓ ডি মরগান ও বাবল পুশিং প্রয়োগ করতে পারি
- ✓ 7400 … 7486 ও V_{CC}/GND পিন জানি

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:
① ৪টি NOR দিয়ে XNOR
② শুধু NAND দিয়ে *majority* সার্কিট
③ সত্যক সারণিতে ডি মরগান প্রমাণ
④ ৪ বিটের জোড় প্যারিটি জেনারেটর